

FaradayPatternViewer 이론 설명 매뉴얼

대상 소프트웨어: FaradayPatternViewer v1.0 (faradaysim v0.1 기반, 벤치마크 9 PASS) **대상 독자:** viewer의 4개 탭이 "무엇을, 어떤 방정식으로, 어떤 가정 아래" 계산하는지 알고자 하는 실험·설계 담당자 **수치 신뢰성 표기:** 본문 대표 수치($\lambda = 4.34$ mm, $\delta = 98$ μ m, $v_s = 1.54$ mm/s, $h_{hop} = 15.4$ μ m 등)는 2026-07-14에 코드로 재계산하여 확인함(확인됨). "가정 파고" 기반 수치는 가정(미검증)으로 병기한다.

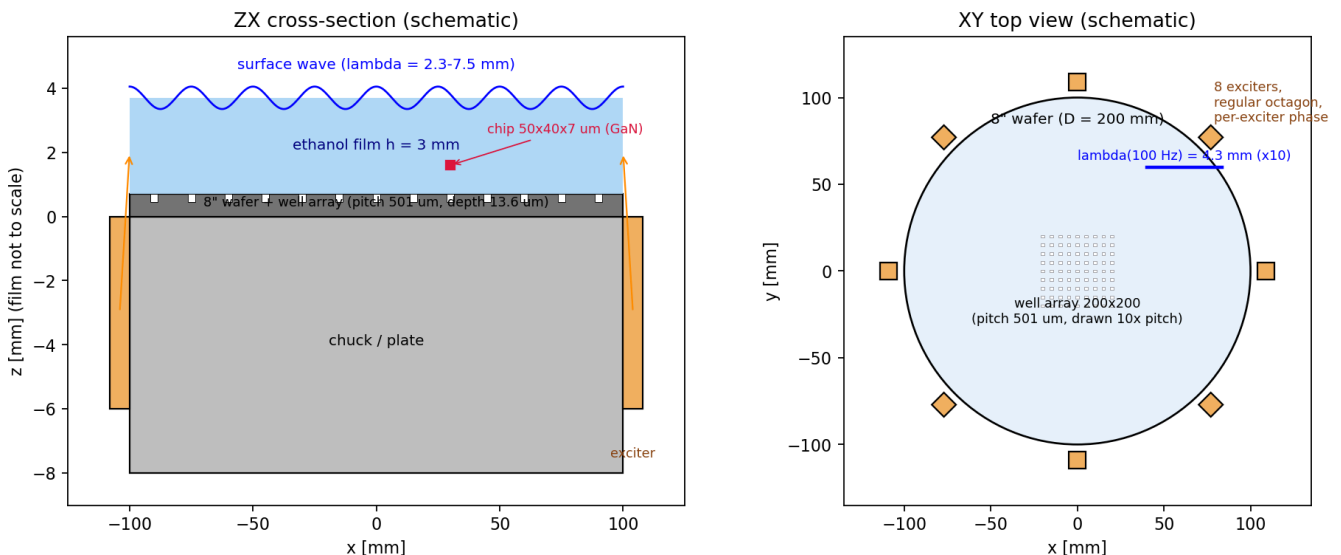
1. 배경 — 이 문제가 왜 나왔는가

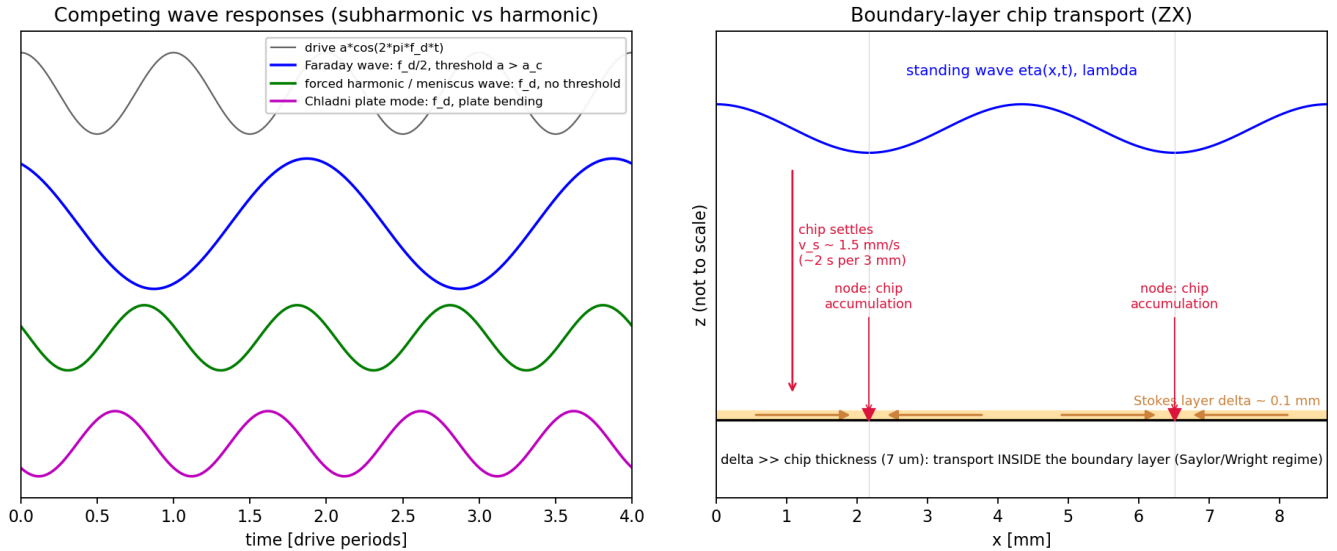
마이크로LED 디스플레이는 수백만 개의 초소형 LED 칩을 기판 위 정확한 위치에 옮겨 붙여야 한다. 한 개씩 집어 옮기는 pick-and-place로는 처리량(UPH)이 부족하므로, **유체 자가조립(FSA, Fluidic Self-Assembly)** — 액체 속에 칩을 뿌려 놓고 물리적 힘으로 스스로 제자리를 찾게 하는 방식 — 이 초고속 전사 후보로 연구된다. LEDAZ 과제에서 KIMM 파트(음향진동 자가정렬)가 검토하는 구성은 다음과 같다.

- **기판:** 8인치 웨이퍼, 음각 웰(well) 어레이 200×200, pitch 501 μ m, 깊이 13.6 μ m
- **유체:** 에탄올 액막, 두께 $h \approx 3$ mm ($\rho = 789$ kg/m³, $\nu = 1.5 \times 10^{-6}$ m²/s, $\sigma = 0.022$ N/m)
- **칩:** GaN, 50×40×7 μ m, $\rho_p = 6150$ kg/m³ — 에탄올보다 무거워 가라앉는다
- **가진:** 용기 림(rim)에 배치한 가진기 8개(개별 주파수·위상·진폭 제어, 50~300 Hz, ≤ 3 g)

액막 표면을 수직으로 진동시키면 **Faraday 파**(Faraday, 1831)라는 정상파 패턴이 수면에 생긴다. 이 정상파는 바닥 근처에 시간평균이 0이 아닌 **음향류(streaming)**를 만들고, 이 흐름이 바닥에 가라앉은 칩을 특정 위치(정상파 절점 아래)로 끌어모은다. 즉 "**가진기 위상 제어 → 수면 정상파 무늬 설계 → 칩이 모이는 위치 제어**"가 가능한지가 공학적 질문이고, FaradayPatternViewer는 그 첫 단계인 "어떤 가진 조건에서 어떤 무늬가 생기고 칩이 어디로 모이는가"를 수 초 안에 예측하는 도구다.

System geometry concept: acoustically driven ethanol film on an 8-inch wafer





2. 문제의 정확한 정의

2.1 계산 문제의 입력과 출력

구분	내용
입력	용기 형상(원형/정팔각형/사각형)과 치수, 액막 두께 h , 유체 물성(ρ, ν, σ), 가진기 N 개의 (f_j, ϕ_j, a_j) , 응답 가설(subharmonic/harmonic), 가진 가속도 $a[g]$, 칩-웰 치수, (선택) 채널 보정표 $H_j(f)$
출력	XY 평면 위 4개 장(場): ① 정상파 진폭 $\sqrt{I}$ ② 스냅샷 $\text{Re}(\hat{\eta})$ ③ 절점 지도 ④ 바닥 $\langle U^2 \rangle$ ·칩 표류장·집적점, + 판정 배치(가진 문턱, 재부유)

이 도구가 예측하는 것: 패턴의 상대적 공간 분포(어디가 마루/절점/집적점인가), 파장 λ , Faraday 문턱 a_c , 칩 표류의 방향장, 재부유 여부의 등급 판정.

이 도구가 예측하지 않는 것: 파고의 절대값(선형 이론은 진폭을 결정하지 못함 — §5, 가정 A8), 칩 개별 궤적과 정량 배달 성공률(T2 파이프라인 뒀), 웰 개구 $\pm 1.7 \mu\text{m}$ 수준의 최종 도킹.

2.2 입력 정의에서 가장 중요한 약속 — "림 기준 실효값"

가진기 위상·진폭 입력은 **용기 림에 실제로 도달한 값**으로 정의된다. 실제 장치는 판스프링(스트립) 구조를 거친 간접 가진이라, 스트립 굽힘 공진(추정 50~250 Hz — 추정, 근거: 설계 계획서 §2.2)이 운전 대역과 겹쳐 지령 위상이 림에 그대로 전달되지 않는다. 가속도계 스위프로 채널별 전달함수 $H_j(f)$ 를 실측했다면 보정표 CSV를 불러와 "지령값 입력 모드"로 전환할 수 있다. 보정표가 없으면 상태바에 "구조 전달함수 미보정"이 상시 표시된다 — 이때 화면의 패턴은 "지령값 = 림값"이라는 가정(미검증) 위의 결과다.

2.3 두 가지 응답 가설

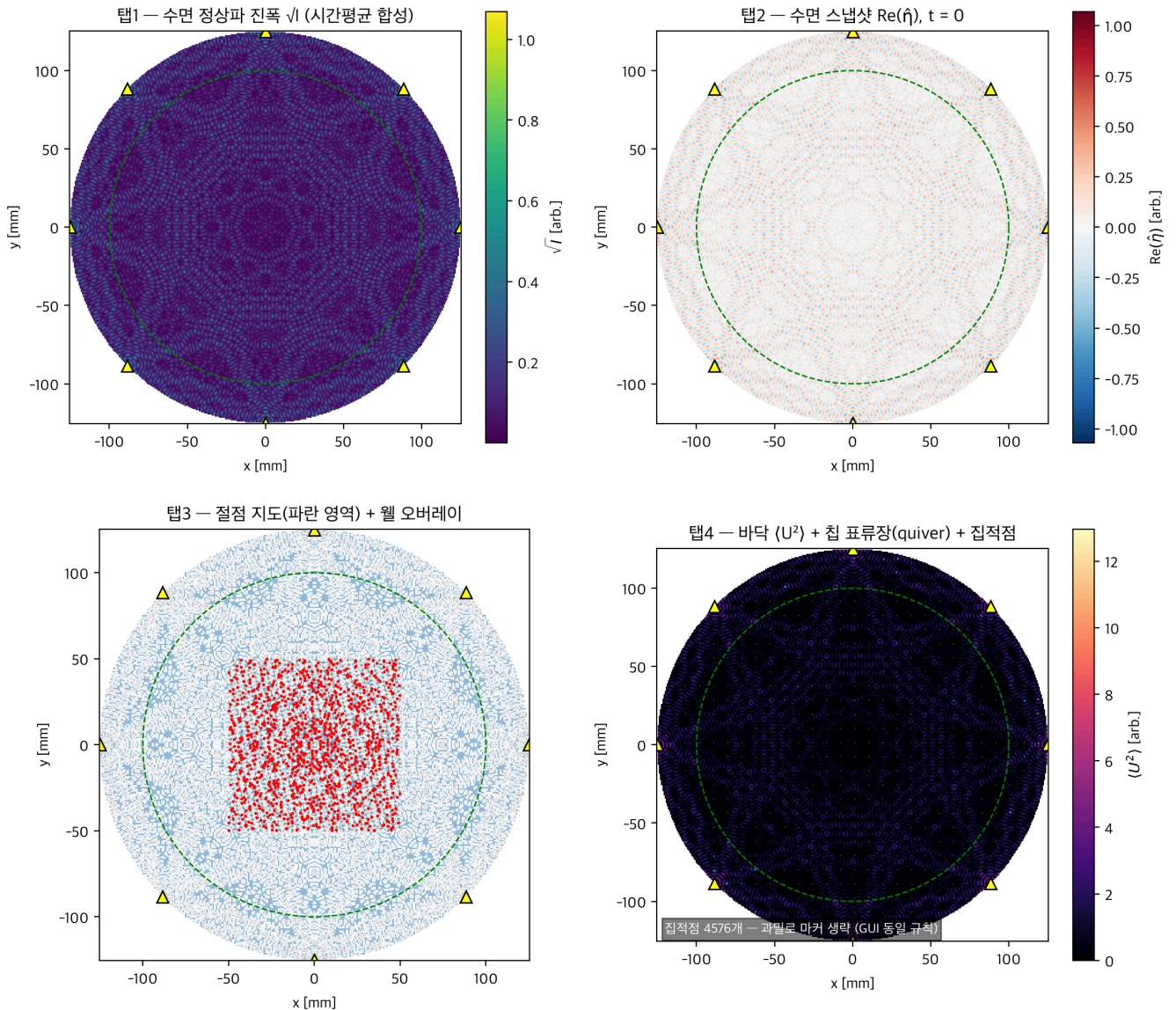
같은 가진 주파수 f_d 에 대해 수면이 응답할 수 있는 주파수는 두 가지다.

- **subharmonic** ($f_{wave} = f_d/2$): 파라메트릭 공진으로 생기는 진짜 Faraday 파. 문턱 가속도 a_c 가 존재하며, $a \geq a_c$ 일 때만 나타난다.
- **harmonic** ($f_{wave} = f_d$): 문턱 없이 항상 존재하는 강제 응답(메니스커스 파 포함). 가진이 약하거나 문턱 창이 닫힌 주파수에서는 이쪽만 남는다.

viewer는 두 가설을 라디오 버튼으로 병행 지원하고, 어느 쪽이 실제로 성립하는지를 배지(a vs a_c)로 알려준다. 국소 가진기 8개로 흔든다고 자동으로 Faraday 파가 생기는 것이 아니다 — 판정은 조건부(CONDITIONAL)다.

3. 4개 탭이 각각 보여주는 것

기본 설정(원형 D=0.25 m, 에탄올 3 mm, 8가진기 100 Hz 동위상, subharmonic)의 4개 탭 계산 예



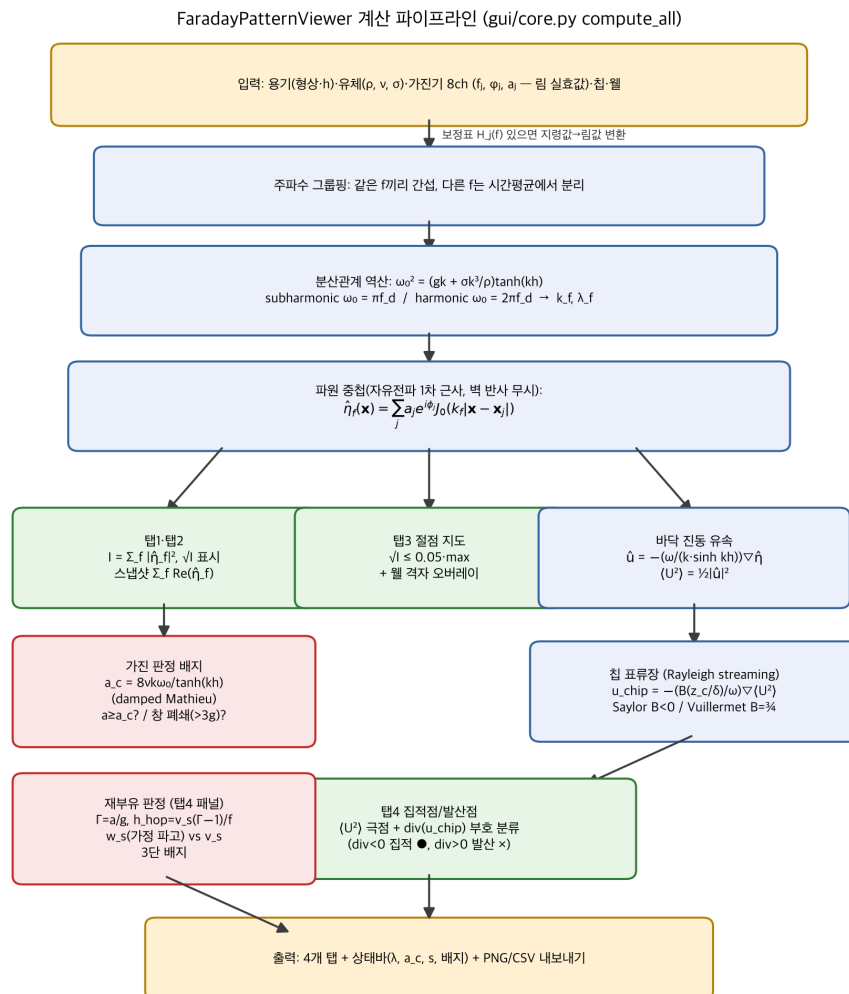
탭	표시량	정의	물리적 의미
1	$\sqrt{I}$	$I = \sum_f \hat{\eta}_f ^2$	시간평균 정상파 진폭 — 눈으로 보는 "출렁임의 세기" 지도
2	$\text{Re}(\hat{\eta})$	$\sum_f \text{Re}(\hat{\eta}_f), t = 0$	어느 한 순간의 수면 모양(마루/골) 스냅샷
3	절점 지도	$\sqrt{I} \leq 0.05 \sqrt{I_{max}}$	수면이 거의 움직이지 않는 선(절점) — 광학 관측과 대응
4	$\langle U^2 \rangle, u_{chip}$	$\langle U^2 \rangle = \frac{1}{2} \hat{u} ^2$	바닥 진동 유속 강도와 칩 표류장 — 칩이 실제로 모이는 곳

탭3과 탭4는 서로 다른 물리량이다. 탭3은 수면 변위 $|\hat{\eta}|$ 의 영점, 탭4는 바닥 유속 $|\nabla \hat{\eta}|$ 에서 유도되는 양이다. 1차원 단일 정상파에서는 두 지도가 같은 곳(절점)을 가리키지만, 여러 파원이 간섭하는 2차원 장에서는 $\hat{\eta} = 0$ 인 곳과 $|\nabla \hat{\eta}|$ 가 최대인 곳이 일반적으로 일치하지 않는다. 카메라로 보는 무늬(탭3)와 칩이 모이는 무늬(탭4)를 혼동하지 않는 것이 이 viewer의 핵심 사용법이다.

탭4의 우측 수치 패널에는 재부유 판정(\$4.6), Stokes 층 두께 δ , 프로파일 계수 $B(z_c/\delta)$, 균형수 u_{max}/v_s , 정상파 비율 s (\$4.7)가 함께 표시된다.

4. 지배방정식, 유도 과정, 주요 가정

계산 전체의 흐름은 아래 플로우차트와 같다.



4.1 분산관계 — 파장은 어떻게 정해지는가

지배방정식(유도 결과):

$$\omega_0^2 = \left(gk + \frac{\sigma k^3}{\rho} \right) \tanh(kh)$$

유도 스케치. 비압축·비회전 유동을 가정하면 속도 포텐셜 ϕ 가 Laplace 방정식 $\nabla^2 \phi = 0$ 을 만족한다. 바닥($z = 0$)의 불침투 조건 $\partial \phi / \partial z = 0$ 을 만족하는 파수 k 모드는

$$\phi \propto \cosh(kz) e^{i(kx - \omega t)}$$

자유표면 $z = h$ 에서 두 경계조건을 선형화하여 적용한다.

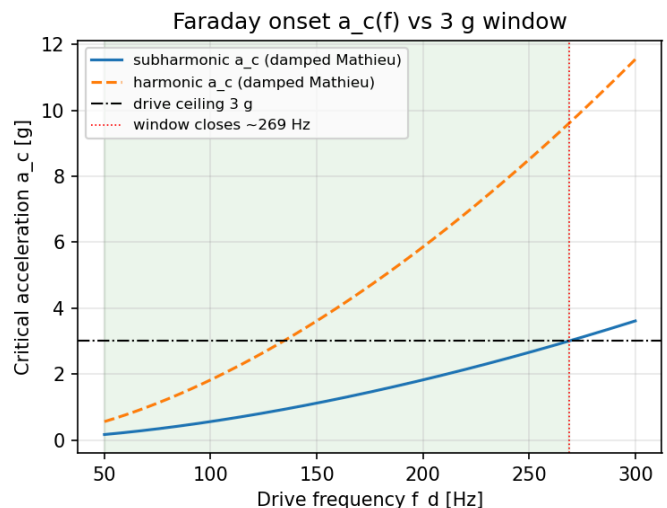
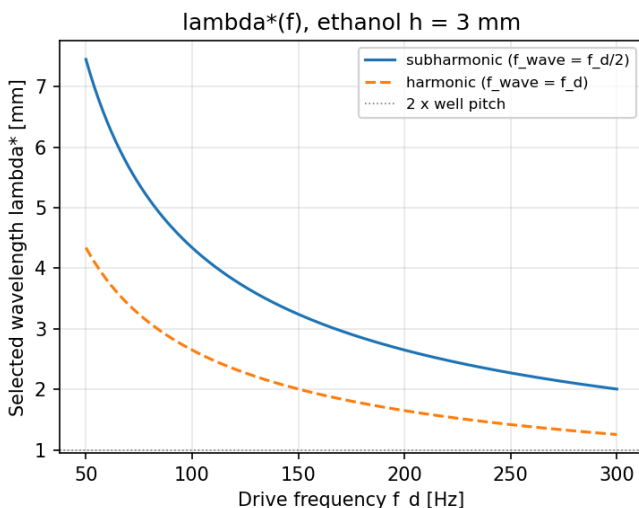
1. **운동학 조건**(표면은 유체와 함께 움직인다): $\partial \eta / \partial t = \partial \phi / \partial z \big|_{z=h}$
2. **동역학 조건**(표면 압력 = 대기압 + 표면장력에 의한 Laplace 압력): $\partial \phi / \partial t + g\eta - \frac{\sigma}{\rho} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} = 0 \big|_{z=h}$

두 식에서 ϕ 를 소거하면 위 분산관계가 나온다. 복원력이 두 개(중력 gk 항 + 표면장력 $\sigma k^3 / \rho$ 항)이므로 **중력-모세관파**라 부른다. $\tanh(kh)$ 는 유한 수심 보정이다. 다만 100 Hz 기준 3 mm 액막은 $kh \approx 4.3$, $\tanh(kh) \approx 1.00$ 으로 사실상 심수 영역이며, 이 보정이 λ 를 실제로 움직이는 것은 막이 약 1.5 mm보다 얇아질 때부터다(아래 두께 의존성 그래프).

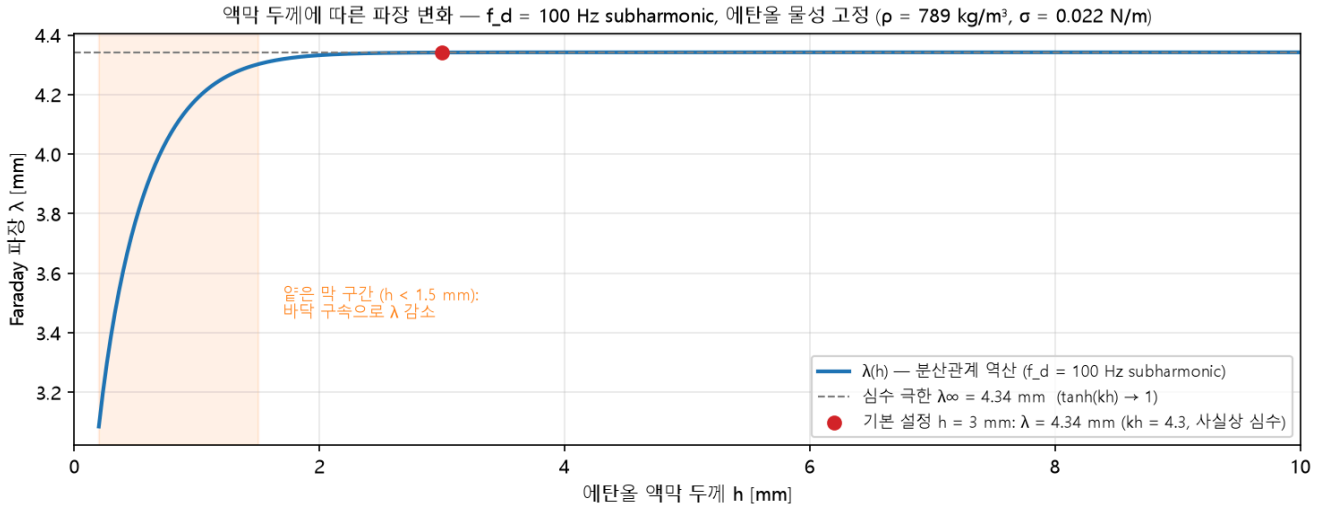
Faraday 모드 선택: subharmonic 가설에서는 수면 응답 주파수가 $f_d/2$ 이므로 $\omega_0 = \pi f_d$ 를 위 식에 넣어 k 를 역산한다(코드: `faradaysim.dispersion.faraday_wavenumber`, `brentq` 수치 역산 — 라운드트립 오차 $< 10^{-10}$, 벤치마크 B1). 에탄올 3 mm에서 대표값(확인됨, 2026-07-14 재계산):

f_d	λ (subharmonic)	$\lambda/2$ (집적 피치)	웰 pitch 대비
50 Hz	7.45 mm	3.73 mm	×7.4
100 Hz	4.34 mm	2.17 mm	×4.3
200 Hz	2.65 mm	1.33 mm	×2.6

$\lambda/2$ 가 웰 pitch(0.501 mm)의 2.6~7.4배이므로 **Faraday 셀 하나가 웰 여러 열을 담당한다** — 개별 웰 조준이 아니라 "구역 배달" 개념이다.



액막 두께 h 의 영향 (다른 변수 고정): 분산관계에서 h 는 $\tanh(kh)$ 를 통해서만 들어온다. 막이 얇을수록 바닥 구속으로 유효 복원력이 줄어 같은 ω_0 를 만족하는 k 가 커지고 λ 가 짧아지며, h 가 커지면 $\tanh(kh) \rightarrow 1$ 로 포화하여 λ 는 심수 극한 $\lambda_\infty = 4.34$ mm에 수렴한다. 100 Hz subharmonic 기준 계산(확인됨, 2026-07-15 계산): $\lambda(0.5$ mm) = 3.78 mm(심수 대비 -13%), $\lambda(1$ mm) = 4.19 mm(-3.6%), $\lambda(1.5$ mm) = 4.30 mm(-0.9%), $\lambda(3$ mm) = 4.34 mm(-0.01%). 즉 기본 설정 3 mm에서 λ 는 이미 포화되어 있고, 장시간 운전 중 에탄올 증발로 h 가 표류해도(\$5 위험 항목) λ 가 유의미하게 짧아지는 것은 h 가 약 1.5 mm 아래로 내려간 뒤부터다.



4.2 Faraday 불안정성과 문턱 가속도 — 왜 $f/2$ 로 응답하며, 왜 문턱이 있는가

지배방정식(모드 진폭): 용기를 $a \cos(\omega_d t)$ 로 수직 가진하면, 용기 좌표계에서 중력이 시간 변조된다:

$$g(t) = g - a \cos(\omega_d t)$$

분산관계 유도의 g 를 $g(t)$ 로 바꾸면 각 파수 모드의 진폭 $y_k(t)$ 는 **Mathieu 방정식**을 만족한다(Benjamin & Ursell 1954):

$$\ddot{y} + [\omega_0^2(k) - a k \tanh(kh) \cos(\omega_d t)] y = 0$$

$\tau = \omega_d t/2$ 로 치환하면 표준형 $y'' + (A - 2Q \cos 2\tau)y = 0$, $A = (2\omega_0/\omega_d)^2$, $Q = 2ak \tanh(kh)/\omega_d^2$ 이 된다.

subharmonic이 되는 이유: Mathieu 방정식의 가장 넓고 낮은 불안정 혀(tongue)는 $A \approx 1$, 즉 $\omega_0 = \omega_d/2$ 에서 열린다. 파라메트릭 펌핑은 수면 모드 자신의 한 주기 동안 복원력(유효 중력)이 2번 흔들릴 때, 즉 $\omega_d = 2\omega_0$ 일 때 가장 효율적으로 에너지를 넣는다. 수식으로는 파라메트릭 항 $\cos(\omega_d t) \cos(\omega_0 t)$ 가 모드 자신의 주파수 ω_0 성분을 포함하려면 $\omega_d - \omega_0 = \omega_0$ 이어야 하기 때문이다. 가진 주파수를 기준으로 보면 이 조건을 만족하는 응답이 절반 주파수 모드다(\$6.1의 그네 비유: 최저점 통과가 한 왕복에 두 번이므로 펌핑은 그네 주파수의 2배).

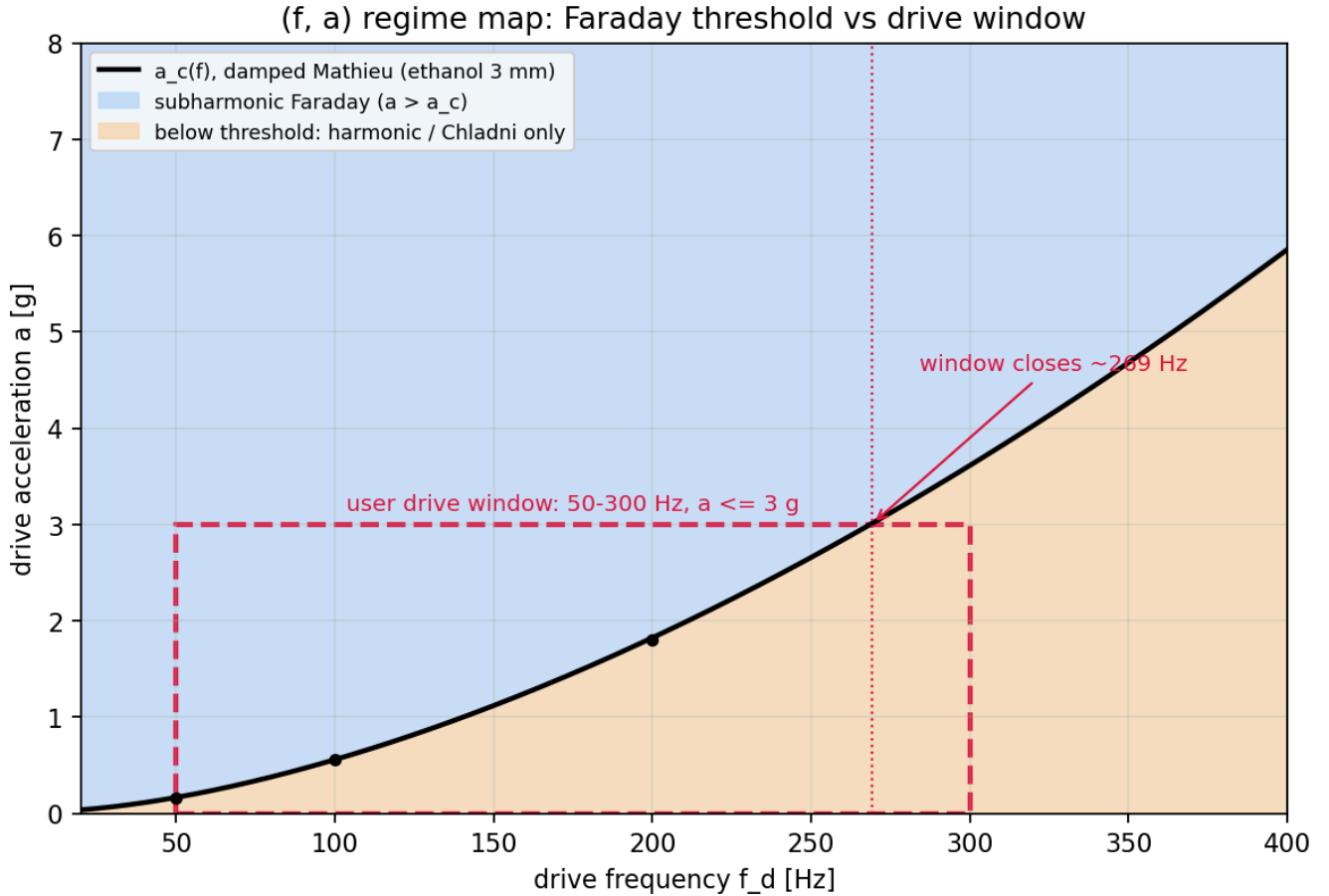
문턱이 생기는 이유(감쇠 추가): 점성 감쇠 $\gamma = 2\nu k^2$ (자유 표면파 감쇠율, Lamb 1932)를 더하면, 파라메트릭 성장률과 감쇠의 경쟁

$$s = \frac{\varepsilon}{4\omega_0} - \gamma, \quad \varepsilon = a k \tanh(kh)$$

에서 $s = 0$ 이 되는 가진 크기가 문턱이다:

$$a_c = \frac{8\nu k \omega_0}{\tanh(kh)}$$

(damped Mathieu, 저점성 근사 — 코드 `critical_acceleration_mathieu`). 100 Hz 에탄올 3 mm에서 $a_c = 0.56 g$ (확인됨 — GUI 스모크 기준값과 일치). a_c 는 f 와 함께 증가하여 **에탄올 3 mm, 장비 한계 3 g 기준 약 269 Hz에서 subharmonic 창이 닫힌다** — 그 위 주파수는 harmonic 응답 전용 구간이다.



정밀도 참고: 저점성 식 $a_c = 8\nu k \omega_0 / \tanh(kh)$ 자체가 에탄올 감쇠 수준에서 7~8% 오차를 가진다(자유 표면 경계층 보정 $\sqrt{\nu}$ 항). 전체 점성 Floquet 해(Kumar & Tuckerman 1994)는 코드에 별도 구현되어 있고 정확 소감쇠 점근식 대비 ~1%로 검증됐다(벤치마크 B2b). viewer 배지는 1급 경로(damped Mathieu)를 쓴다 — 판정 목적에는 충분하고, 결정에 영향을 주는 결론(창 폐쇄 주파수, k_c 선택)은 두 방법이 일치한다.

4.3 XY 표면 패턴 — 파원 중첩

지배방정식: 단일 주파수의 정상파 복소 포락선 $\hat{\eta}$ 는 2차원 **Helmholtz** 방정식을 만족한다:

$$\nabla^2 \hat{\eta} + k^2 \hat{\eta} = 0$$

가진기 j 를 원점으로 하는 축대칭 기본해가 Bessel 함수 $J_0(kd)$ 이므로, viewer는 각 주파수 그룹의 패턴을 **파원의 선형 중첩**으로 계산한다:

$$\hat{\eta}_f(\mathbf{x}) = \sum_j a_j e^{i\phi_j} J_0(k_f |\mathbf{x} - \mathbf{x}_j|)$$

- 같은 주파수의 가진기끼리만 간섭한다(위상차가 의미를 가진다).
- **다중 주파수 합성**: 서로 다른 주파수의 교차항은 시간평균에서 0이므로 세기는 단순 합 $I = \sum_f |\hat{\eta}_f|^2$ 이 된다. 다른 주파수 가진기 간의 위상차 입력은 시간평균 패턴에 아무 영향이 없다.
- 이 중첩은 **자유전파 1차 근사**: 벽에서 반사되어 돌아오는 파를 더하지 않는다(한계는 §5 첫 행).
- 검증: 중심 단일 가진 대비 J_0 해석해 상관 >0.99(P4 게이트), 보고서 그림 5 재현 상관 >0.999(V1), Helmholtz 항등식 $\nabla^2 \hat{\eta} = -k^2 \hat{\eta}$ 기계 정밀도 확인(도함수 폐형식의 자기검증).

탭1은 $\sqrt{I}$, 탭2는 $t = 0$ 스냅샷 $\sum_f \text{Re}(\hat{\eta}_f)$, 탭3은 $\sqrt{I}$ 가 최대의 5% 이하인 픽셀(절점)을 표시한다.

4.4 바닥 진동 유속과 Stokes 경계층 — 탭4의 1단계

수면 패턴 $\hat{\eta}$ 가 정해지면 그 아래 유동은 포텐셜 해의 수직 구조 $\cosh(kz)$ 로 결정된다. 바닥 직상부($z \rightarrow 0$, 경계층 바깥)의 수평 진동 유속은

$$\hat{\mathbf{u}} = -\frac{\omega}{k \sinh(kh)} \nabla \hat{\eta}$$

(1차원 검증: $\hat{\eta} = a \cos kx$ 를 넣으면 $\hat{u} = \frac{a\omega}{\sinh kh} \sin kx$ — Saylor & Kinard 2005 Eq. 1-2와 일치, V8 게이트 <10⁻¹⁰.) 시간평균 유속 세기는

$$\langle U^2 \rangle = \frac{1}{2} |\hat{\mathbf{u}}|^2$$

핵심 관찰: $\hat{\eta}$ 의 절점에서 $|\nabla \hat{\eta}|$ 가 최대이므로, 수면이 안 움직이는 곳 아래에서 바닥 왕복 유속이 가장 세다 (1D 그림 §6.3). 여기서 파생되는 모든 것이 "칩은 절점으로 간다"의 뿌리다.

바닥은 점착(no-slip) 경계이므로 진동 유속은 바닥 위 얇은 **Stokes 진동 경계층** 안에서 0으로 죽는다. 층 두께는

$$\delta = \sqrt{2\nu/\omega}$$

100 Hz subharmonic($\omega = \pi f_d$)에서 $\delta = 98 \mu\text{m}$ (확인됨). 칩 두께 $7 \mu\text{m} \ll \delta$ 이므로 **칩은 경계층 깊숙이 완전히 잠겨 있다** — 이것이 어느 수송 분지(§4.5)를 쓸지 결정한다.

4.5 Rayleigh streaming과 칩 표류장 — 탭4의 2단계

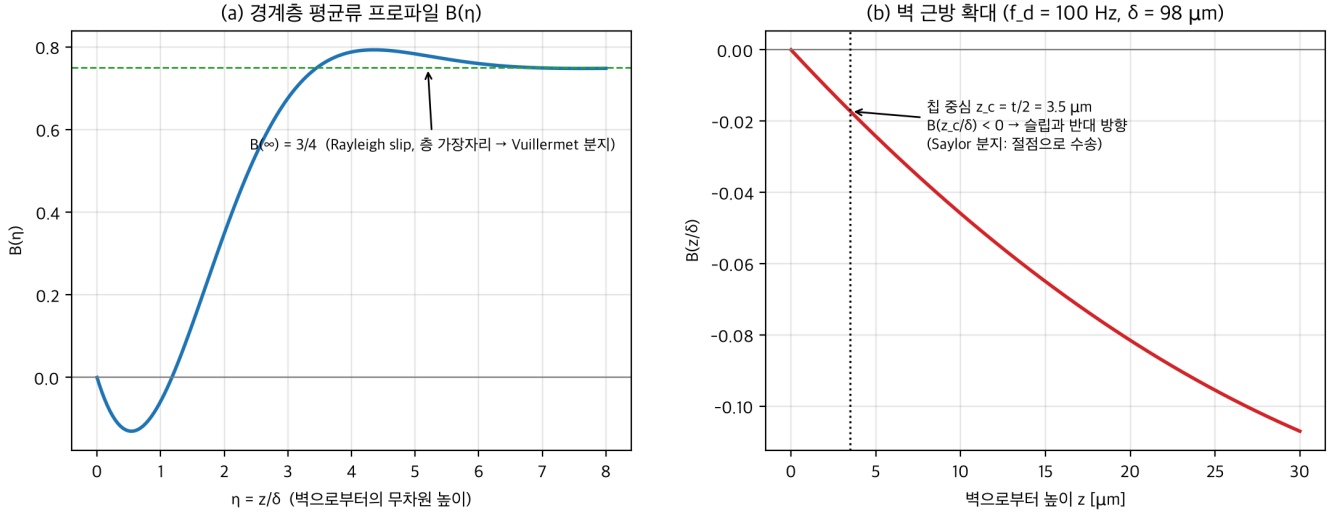
왜 왕복 흐름이 평균 수송을 만드는가. 경계층 안에서는 유속의 크기와 위상이 높이에 따라 변한다. 진동의 반주기마다 유체가 오간 거리가 정확히 상쇄되지 않아(레이놀즈 응력 $\overline{u_1 \partial_x u_1} \neq 0$), 진폭의 제곱에 비례하는 **정류된 평균류(steady streaming)**가 남는다(Rayleigh 1884). 1차 경계층 해를 시간평균하면 폐형식 프로파일을 얻는다:

$$\bar{u}(z) = -\frac{1}{\omega} \frac{\partial \langle U^2 \rangle}{\partial x} B(z/\delta)$$

$$B(\eta) = \frac{3}{4} - \frac{e^{-2\eta}}{4} + \frac{1}{2} e^{-\eta} [(\eta - 1) \cos \eta - (\eta + 4) \sin \eta]$$

이 프로파일의 세 가지 성질이 물리를 결정한다(그림):

- $B(0) = 0$: 벽에서 no-slip.
- $B(\infty) = 3/4$: 층 가장자리의 **Rayleigh slip** $u_{slip} = -\frac{3}{4\omega} \partial_x \langle U^2 \rangle$ — 외부 순환 셀(Vuillermet 분지)을 구동.
- $B'(0) = -3/2 < 0$: 층 안쪽 평균류는 슬립과 반대 방향 — 벽 근처에 역방향 소용돌이가 있다.



칩 표류장: 칩은 작고 관성이 약해(Stokes 수 $\ll 1$) 국소 평균류를 그대로 따른다고 근사하면, 평가 높이 z_c 에서의 표류 속도장은 componentwise 2차원 확장으로

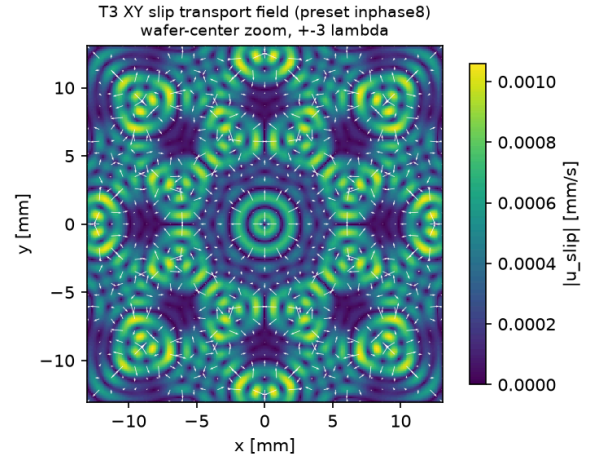
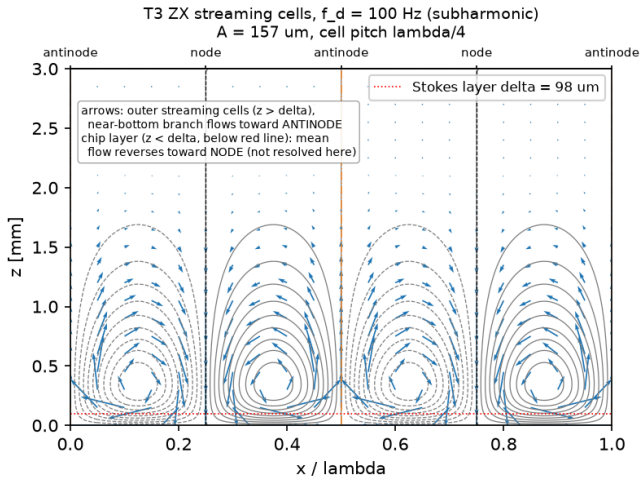
$$\mathbf{u}_{chip} = -\frac{B(z_c/\delta)}{\omega} \nabla \langle U^2 \rangle$$

여기서 두 분지가 갈린다 (viewer의 "칩 수송 평가 높이" 토글):

분지	평가 높이	B	칩이 가는 곳	근거 문헌
Saylor (기본)	칩 중심 $z_c = t/2 = 3.5 \mu\text{m}$	$B < 0$	$\langle U^2 \rangle$ 최대 = 절점 아래	Saylor & Kinard 2005
Vuillermet	층 가장자리	$B = 3/4$	$\langle U^2 \rangle$ 최소 = 반절점 아래	Vuillermet et al. 2016

$7 \mu\text{m}$ 칩은 $\delta \approx 100 \mu\text{m}$ 층에 완전히 잠기므로 기본값은 Saylor 분지다. 두께가 δ 에 견줄 만큼 큰 입자라면 Vuillermet 분지가 맞다 — 같은 수식 체계에서 B 의 부호 하나로 집적 위치가 반대가 되는 것이 이 물리의 미묘한 부분이며, 문헌상 두 실험이 모두 존재한다.

집적점/발산점 판정: $\langle U^2 \rangle$ 의 격자 국소 극점(극대·극소)을 찾고, 그 점에서 $\nabla \cdot \mathbf{u}_{chip}$ 의 부호로 분류한다 — 음수(흘러들면) 집적점(attractor, 탭4의 ●), 양수면 발산점(repeller, ×). 다중 주파수일 때는 주파수 그룹별 $\mathbf{u}_{chip}$ 을 합산한다.



4.6 침강 속도와 재부유 판정 — 탭4 수치 패널

침강 속도 (박판 보정): 칩을 등가 원판(반경 $a_{eq} = \sqrt{LW/\pi} \approx 25 \mu\text{m}$)으로 보고 Oberbeck(1876) broadside 저항 $F = 16\mu a_{eq} v$ 과 부력중량의 평형에서

$$v_s = \frac{(\rho_p - \rho) g L W t}{16\mu a_{eq}} = 1.54 \text{ mm/s (확인됨)}$$

3 mm 막을 약 2 s에 통과한다 — go/no-go 핵심 수치. 구(sphere) 가정 대비 약 3배 느리다(박판은 넓적하게 가라앉으므로).

재부유 판정은 "바닥에 앉은 칩이 다시 떠오르는가"를 두 채널로 본다.

1. **관성 도약(hopping)**: $\Gamma = a/g > 1$ 이면 진동 주기 일부에서 유효 중력이 상향이 되어 칩이 바닥에서 떨어진다. 도약 높이는 스케일링 추정(추정, 근거: 이탈 속도 $\sim v_s(\Gamma - 1)$, 체공 $\sim 1/f$)으로

$$h_{hop} \sim \frac{v_s(\Gamma - 1)}{f}$$

1. **streaming 상승류**: 순환 셀의 상승 유속 최대값 w_s 를 셀 수직 프로파일(biharmonic 해)에서 구해 침강속도와 비교한다. w_s 는 **가정 파고 입력값** 기반이다(가정, 미검증 — 절대 진폭을 모르므로).

3단 판정 규칙:

배지	조건	의미
재부유 없음	$\Gamma < 1$ 그리고 $w_s < v_s$	앉은 칩은 그대로
평탄면 재 시도 창	$0 < h_{hop} < \text{웰 깊이}$	FSA 선택성 운전 창 : 웰에 들어간 칩($13.6 \mu\text{m}$ 아래)은 붙잡혀 있고, 평탄면(메사)에 오착지한 칩만 도약해 재시도
웰 이탈 위험	$h_{hop} \geq \text{웰 깊이}$ 또는 $w_s > 3v_s$	웰 안의 칩도 튀어나올 수 있음

예: 기본 입력(100 Hz, $a = 2g$)에서 $h_{hop} = 15.4 \mu\text{m} \geq \text{웰 깊이 } 13.6 \mu\text{m} \rightarrow \text{"웰 이탈 위험"}(\text{확인됨})$. a 를 낮추거나 f 를 높이면 h_{hop} 이 웰 깊이 아래로 내려와 선택성 창이 열린다. **미포함 요인(명시)**: 반데르발스 부

착력, 웰 내부 차폐 유동, 칩 자세.

재부유는 어디서 강한가: 절점이 아니라 반절점 아래다. 두 채널의 공간 분포가 다르다. 관성 도약($\Gamma > 1$)은 용기 전체가 같은 가속도로 흔들리는 강체 효과이므로 절점과 반절점을 가리지 않는 공간 균일 채널이다.

반면 streaming 상승류는 위치를 가린다. 외부 순환 셀의 수직 유속은 스트림함수(\$4.5)에서 $w \propto \cos(2kx) f(z)$ 이므로 상승류 최대는 반절점 바로 위에 있고, 절점 위는 같은 크기의 하강류다. 따라서

streaming 채널의 재부유는 반절점 아래에서 가장 강하고, 절점 아래에 앉은 칩은 오히려 하강류가 눌러 준다. 1차 진동의 수직 유속($\propto \cos kx \sinh kz$) 역시 반절점 아래에서 최대이므로 결론은 같은 방향으로 보강된다(판정에는 미사용). 이 공간 구조는 \$4.5의 수송 방향과 자기 강화적으로 결합한다: 칩은 절점으로 모이고(Saylor 분지), 모인 자리는 하강류 아래라 다시 뜨기 어려우며, 반절점 쪽 평탄면에 오착지한 칩은 상승류와 도약으로 재부유하여 재시도 기회를 얻는다. 위 3단 판정의 "평탄면 재시도 창"이 작동하는 위치가 바로 이 반절점 구역이다. 판정 배지의 w_s 는 상승류의 전역 최대값, 즉 반절점 위치 기준이므로 가장 위험한 곳을 기준으로 한 보수적 판정이다.

4.7 정상파 비율 s — gradient 수송 공식의 유효성 지표

$$s = \frac{|\sum \hat{\eta}^2|}{\sum |\hat{\eta}|^2} \in [0, 1]$$

$s = 1$ 이면 순수 정상파, $s \rightarrow 0$ 이면 진행파. \$4.5의 수송 공식은 정상파의 공간 구배에서 유도됐고, **순수 진행파에서는 slip이 정확히 0**이므로(P5 게이트) $s < 0.8$ 이면 viewer가 "진행파 성분 큼 — gradient 수송장 부정확" 경고를 띄운다. 위상을 비대칭하게 걸어 회전파를 만들면 이 경고가 뜨는 것이 정상이다.

4.8 주요 가정 총괄표

#	가정	사용처	깨지는 조건
A1	비압축·비회전 포텐셜 유동 + 선형화(미소 진폭 $ka \ll 1$)	분산관계, 패턴, 유속	문턱을 크게 넘는 강가진(비선형 패턴 선택)
A2	벽 반사 무시(자유전파 파원 중첩)	탭1~4 패턴	용기 공진 주파수 근방, 강한 반사 벽
A3	응답 가설 이분법($f/2$ 또는 f 단일 응답)	k 선택	문턱 근방의 두 응답 공존, Chladni 판 모드 개입
A4	저점성 감쇠 $\gamma = 2\nu k^2$	a_c 배지	고점성·매우 얇은 막(7~8% 수준 오차는 상존)
A5	지령값 = 림 실효값(보정표 없을 때)	위상·진폭 입력	스트립 공진 대역 — 실측 보정표로 해소
A6	칩 = 수동 추종 입자(관성·자세·회전 무시, 병진만)	u_{chip}	큰 칩, 강한 가속, 자세 정렬 문제
A7	칩이 경계층에 완전히 잠김($\delta \gg t$)	Saylor 분지 선택	고주파(δ 감소)나 두꺼운 입자 $\rightarrow$ Vuillermet 분지
A8	진폭은 선형·임의 단위; 차원 수치는 가정 파고로 환산	수치 패널	절대 진폭이 필요한 모든 정량 판단
A9	다른 주파수 간 교차항 시간평균 0	다중 주파수 합성	주파수가 매우 가까워 맥놀이(beat)가 관측 시 간에 걸릴 때

#	가정	사용처	깨지는 조건
A10	웰·칩 미시 상호작용 무시(부착력, 차폐 유동)	재부유 판정	최종 도킹 단계

4.9 유체 물성 민감도 — 점성과 표면장력이 결과를 어떻게 바꾸는가

viewer 입력 중 유체 물성 두 개(ν , σ)의 영향 경로를 정리한다. 수치는 100 Hz subharmonic, $a = 2$ g, $h = 3$ mm, 나머지 물성 에탄올 고정 기준(확인됨, 2026-07-15 계산).

점성 ν 의 네 경로. ν 는 패턴 모양에는 전혀 들어가지 않는다. 분산관계가 비점성이므로 λ 와 탭1~3의 무늬는 ν 와 무관하고, 다음 네 곳에만 들어간다.

경로	수식	스케일링	사용처
문턱 가속도	$a_c = 8\nu k\omega_0 / \tanh(kh)$	$\propto \nu$	가진 판정 배지, 창 폐쇄 주파수
Stokes 층 두께	$\delta = \sqrt{2\nu/\omega}$	$\propto \sqrt{\nu}$	칩 수송의 무대, 분지 선택
수송 계수	$B(z_c/\delta) \approx -\frac{3}{2} z_c/\delta$	$\propto 1/\sqrt{\nu}$	칩 표류 속도
침강 속도	$v_s \propto 1/\mu$	$\propto 1/\nu$	침강 시간, $h_{hop} = v_s(\Gamma - 1)/f$

ν 스윙(포화진폭 A 는 Douady 페루프 추정치로 가정 성격):

ν/ν_0	a_c [g]	A [μ m] (추정)	δ [μ m]	$B(z_c/\delta)$	v_s [mm/s]	h_{hop} [μ m]	재부유 판정
0.5×	0.28	172	69	-0.024	3.08	30.8	웰 이탈 위험
1× (현재)	0.56	157	98	-0.017	1.54	15.4	웰 이탈 위험
1.5×	0.84	141	120	-0.014	1.03	10.3	평탄면 재시도 창
2×	1.11	123	138	-0.012	0.77	7.7	재시도 창
4×	2.23 (> 2 g)	0	파 없음				문턱 미달

두 목적이 상충한다. **수송 관점에서 ν 는 낮을수록 좋다:** ν 가 커지면 δ 가 두꺼워져 칩이 상대적으로 더 바닥에 묻히고($|B| \propto 1/\sqrt{\nu}$), 문턱 상승으로 포화 진폭까지 줄어 이중으로 느려진다(2×에서 수송 속도 약 0.44 배, 4×에서는 2 g로 파 자체가 안 생김). **재부유 억제 관점에서는 소폭 증가가 유효하다:** 기본 운전점의 "웰 이탈 위험"($h_{hop} = 15.4 \geq 13.6 \mu\text{m}$)은 $h_{hop} \propto 1/\mu$ 이므로 **점성 13% 증가만으로 재시도 창이 열린다.** streaming 채널(w_s)은 가정 파고 100 μm 기준 v_s 의 0.1% 수준이라 hop 채널이 지배한다. 종합하면 1.1~2× 범위의 미세 조정(에탄올-물 혼합, 온도)만 검토 가치가 있고, 같은 목적은 유체를 바꾸지 않고 a 하향 또는 f 상향으로도 달성되므로 가진 파라미터 스캔이 우선이다.

표면장력 σ . 100 Hz에서 모세관 항($\sigma k^3/\rho$)이 중력 항(gk)의 약 6배로 모세관파 지배 영역이며, σ 는 **패턴 스케일을 정하는 1차 노브다**($\lambda \propto \sigma^{1/3}$ 근사). δ 와 B 는 ω 가 고정하므로 σ 와 무관하다.

σ [N/m]	λ [mm]	$\lambda/2 \div$ 웰 pitch	a_c [g]	칩 표류 속도(상대)
0.022 (에탄올)	4.34	×4.3	0.56	1
0.030	4.79	×4.8	0.51	×3
0.050	5.63	×5.6	0.43	×7

σ [N/m]	λ [mm]	$\lambda/2 \div$ 웰 pitch	a_c [g]	칩 표류 속도(상대)
0.072 (물 수준)	6.33	$\times 6.3$	0.38	$\times 10$

σ 가 크면 문턱이 내려가고(같은 ω 를 만족하는 k 가 작아져 $a_c \downarrow$), kh 가 $4.3 \rightarrow 3.0$ 으로 줄어 $\sinh(kh)$ 분모가 급감하므로 바닥 유속과 칩 표류가 최대 10배 빨라진다. 다만 σ 를 키우는 유체(물 계열)는 모델 밖에서 칩의 표면 포획(가라앉지 못하고 수면에 붙잡힘, 기포 부착)과 젖음성 악화를 부른다. 에탄올을 쓰는 실질 이 유가 낮은 σ 와 좋은 젖음성이므로 σ 상향은 신중해야 한다.

막두께가 더 큰 지렛대라는 점. 현재 조건은 $kh = 4.3$ 의 심수 영역이라 바닥 유속이 $\sinh(kh) = 38$ 로 나뉘어 칩 표류가 매우 느리다(가정 파고 100 μm 기준 수십 nm/s). h 를 2 mm로 낮추면 λ 는 그대로인데(§4.1의 $\lambda(h)$ 그래프) $\sinh(kh) = 9$ 가 되어 **수송이 약 18배 빨라지고**, δ 와 재부유 판정은 불변이다. 수송 시간이 문제라면 v , σ 보다 h 하향을 먼저 스캔할 것.

5. 한계점 — 시뮬레이션이 맞지 않는 영역

아래 영역에서는 viewer 결과를 정량적으로 믿으면 안 된다. (배지·경고가 자동으로 뜨는 항목은 표기)

영역	왜 틀리는가	증상/징후	대응
용기 공진 근방	벽 반사 미반영(A2) — 실제로는 반사파가 모드를 형성	실측 패턴이 예측과 다른 대칭성, 림 근처 과대 진폭	v2 모달 확장 예정; 실측 대조 우선
문턱 이하에서 subharmonic 가설 사용	$a < a_c$ 면 $f/2$ 파는 실제로 존재하지 않음	배지 "BELOW THRESHOLD"	harmonic 가설로 전환해 해석
~269 Hz 이상 (에탄올 3 mm, ≤ 3 g)	subharmonic 창 폐쇄($a_c > 3$ g)	배지 "창 폐쇄"	harmonic/Chladni 전용 구간으로 취급
문턱을 크게 넘는 강 가진	선형 이론 밖 — 비선형 패턴 선택 (사각/육각/준결정), 진폭 포화, 액적 방출	실측 무늬가 파원 중첩과 정성적으로 다름	문턱 직상방 운전 권장
진행파 성분이 큰 위상 설정	gradient 수송 유도가 정상파 전제 (§4.7)	$s < 0.8$ 경고	탭4 화살표·집적점 무시, 위상 재설계
절대 진폭이 필요한 판단	선형 이론은 진폭 미결정(A8)	수치 패널에 "가정 파고 기준" 병기	파고 실측 후 입력 갱신
위상 제어 충실도	강제 용기의 위상 필터링(8위상 지령이 heave+tilt로 사영될 가능성), 스트립 공진	지령 위상 변화에 패턴이 둔감	가속도계 $H_j(f)$ 실측 — 1순위 실험 항목
웰 포획·최종 도킹 ($\pm 1.7 \mu\text{m}$)	웰 근방 미시 유동·부착력 문헌 전무, 모델 범위 외	—	T2 궤적 파이프라인 + 실험
칩 자세·회전	병진만 모델(A6)	뒤집힘·기울어짐 예측 불가	범위 외 명시

영역	왜 틀리는가	증상/징후	대응
장시간 운전	에탄올 증발로 막두께 h 표류 $\rightarrow \lambda, a_c, \delta$ 모두 이동	시간에 따라 패턴 스케일 변화	h 재측정·재계산
Chladni 판 굴곡 경로	판 모드는 별도 물리(정량 미검증)	판 공진 주파수에서 다른 무늬	후속 과제

요약 원칙: viewer의 패턴은 "문턱 직상방, 정상파 우세($s \geq 0.8$), 공진 비근방, 보정표 적용" 조건에서 상대 분포로서 신뢰할 수 있고, 그 밖의 영역에서는 배지·경고와 함께 정성적 참고로만 쓴다.

6. 물리적 의미와 쉽게 이해하는 방법

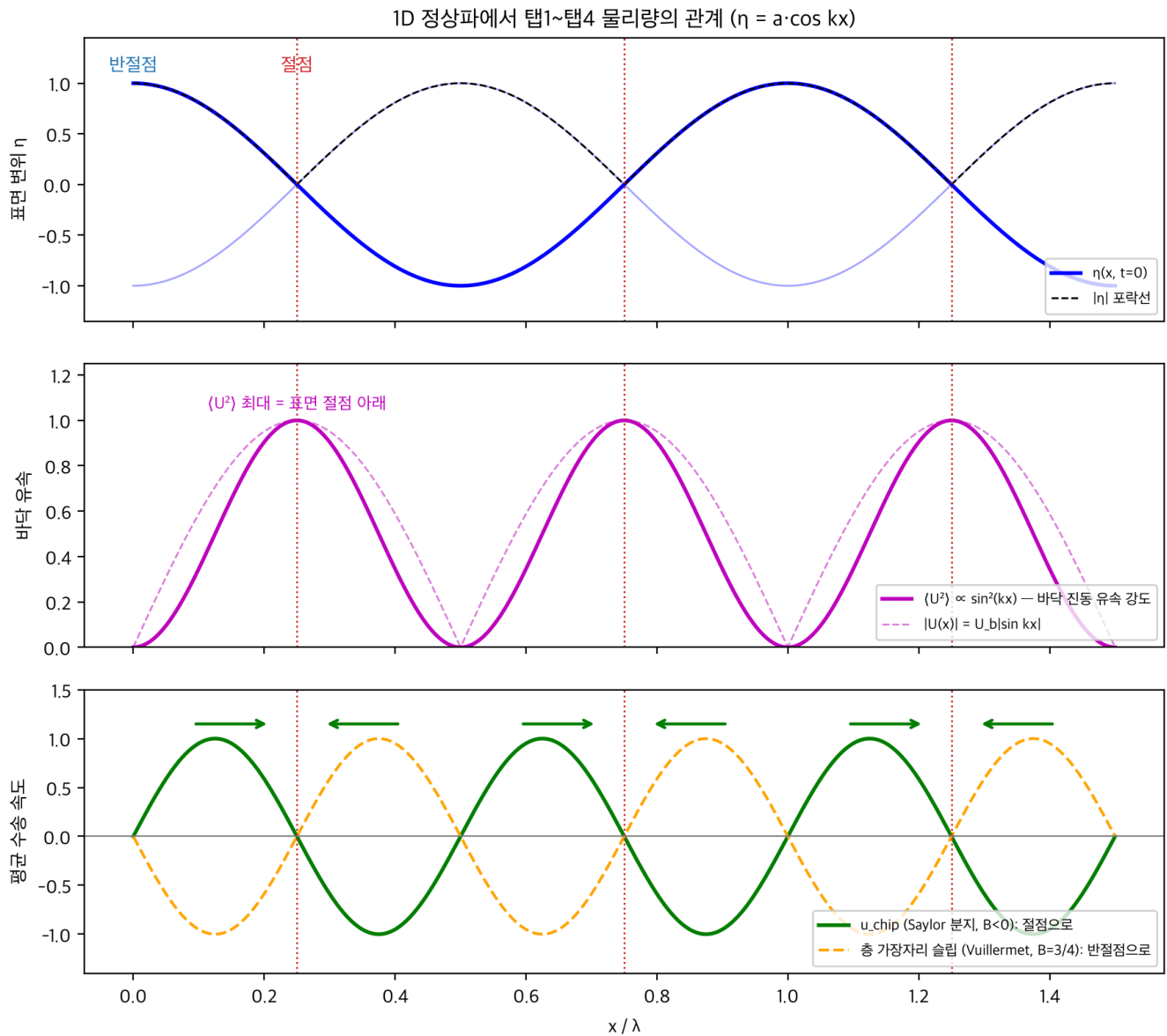
6.1 subharmonic 문턱 — 그네 비유

Faraday 불안정성은 그네 위에서 무릎을 굽혔다 펴는 것과 같은 파라메트릭 공진이다. 그네(수면 모드)를 밀어주는 게 아니라 그네의 유효 길이(유효 중력)를 주기적으로 바꾼다. 무릎을 그네 왕복 한 번에 **두 번** 굽혀야 가장 잘 타지므로, 가진 주파수 f_d 에 대해 수면은 절반 주파수 $f_d/2$ 로 응답한다. 그리고 그네에 마찰(점성)이 있으면 살살 굽혀서는 영영 안 흔들리듯, 가진 가속도가 문턱 a_c 를 넘어야 파가 자란다.

6.2 탭3의 무늬 — Chladni 판과 액체판

바이올린 활로 금속판을 켜면 모래가 판의 절점선에 모여 Chladni 무늬를 만든다. 탭3의 절점 지도는 그 액체 버전 — 수면에서 "움직이지 않는 선"의 지도다. 레이저나 카메라로 수면을 관측하면 이 지도가 보인다. **그러나 칩은 모래와 다르다.** 모래는 판 위에서 튕겨서 절점에 모이지만, 칩은 액체 바닥의 2차 평균류에 실려 이동한다. 그래서 "관측 무늬"(탭3)와 "칩 집적 무늬"(탭4)를 별도 탭으로 분리했다.

6.3 왜 칩은 절점 아래로 모이는가 — 세 단계 직관



- 절점 아래가 가장 바쁘다:** 정상파의 절점에서는 수면이 오르내리지 않는 대신, 물이 좌우로 가장 세게 왕복한다(마루가 오른쪽에서 솟았다 왼쪽에서 솟으려면 절점 아래로 물이 왕복해야 한다). 그래서 $\langle U^2 \rangle$ 최대는 절점 바로 아래 바닥이다.
- 왕복이 정류된다:** 바닥 경계층 안에서는 점성 때문에 유속의 위상이 높이마다 어긋나고, 그 결과 왕복이 완전히 상쇄되지 않아 평균 흐름이 남는다(음향류). 커피를 저으면 찻잎이 가운데로 모이는 것과 같은 "2차 평균류가 입자를 모으는" 부류의 현상이다.
- 어느 방향으로 정류되는가는 높이가 결정한다:** 층 가장자리($z \sim \delta$ 이상)의 평균류(슬립)는 반절점 방향이지만, 벽에 바짝 붙은 안쪽($z \ll \delta$)의 평균류는 그 반대, **절점 방향**이다(B 의 부호 반전). $7 \mu\text{m}$ 칩은 $100 \mu\text{m}$ 층의 맨 바닥을 기어가므로 절점으로 간다. 입자가 크면(층 가장자리에 걸치면) 반대로 반절점으로 간다 — 이것이 Saylor/Vuillermet 두 분지이고, viewer 토글의 의미다.

6.4 규모 사다리 — 수치 감각

규모	값	비고
용기 내경	250 mm	파원 배치 반경
웨이퍼	200 mm	웰 어레이 영역

규모	값	비고
파장 λ (100 Hz)	4.34 mm	무늬의 기본 스케일
집적 피치 $\lambda/2$	2.17 mm	웰 pitch의 $\times 4.3$
웰 pitch	0.501 mm	한 Faraday 셀에 웰 4~7열
Stokes 층 δ (100 Hz)	98 μm	칩 수송이 일어나는 무대
웰 깊이	13.6 μm	재부유 판정 기준선
칩 두께	7 μm	δ 의 $\sim 7\%$ — 층 바닥에 잠김
침강 속도 v_s	1.54 mm/s	3 mm 막 통과 ~ 2 s

세 스케일의 분리($\lambda \gg \delta \gg t$)가 이 모델 전체를 지탱한다: $\lambda \gg \delta$ 이므로 경계층 이론이 성립하고, $\delta \gg t$ 이므로 Saylor 분지가 선택된다.

6.5 결과를 읽는 절차 (권장)

- 1. 상태바 배지부터: "SUBHARMONIC OK"인가? BELOW/폐쇄면 탭1~4는 해당 가설에서 무의미하다.
- 2. s 확인: $s < 0.8$ 이면 탭4 수송장은 참고 금지.
- 3. 탭1·2로 패턴의 대칭성과 λ 스케일 확인(상태바 λ 와 웰 pitch 배율).
- 4. 탭3에서 절점-웰 정합(빨간 점 개수) — 광학 관측과 비교할 지도.
- 5. 탭4에서 집적점 분포와 재부유 배지 — 칩 배달 관점의 최종 요약. 집적점이 과밀하면 CSV로 내보내 분석.

7. 검증 상태 — 이 계산을 어디까지 믿을 수 있는가

viewer가 쓰는 모든 경로는 faradaysim v0.1의 기계 판정 벤치마크(9 PASS / 0 FAIL, RESULTS.md)와 GUI 회귀 게이트(V1~V10, 28개 테스트)를 통과했다.

검증	내용	판정 기준
B1	분산관계 역산 라운드트립	$<10^{-10}$
B2a	비점성 Mathieu tongue (Benjamin-Ursell)	해석해 대비 $<1\%$
B2b	full viscous Floquet (Kumar-Tuckerman)	정확 소감쇠 점근식 대비 $\sim 1\%$
B3	침강 속도	$<0.1\%$
B4	streaming 셀 질량보존	$<10^{-10}$
B5	점성 감쇠율 $2\nu k^2$	$<10\%$
B6/B7	Saylor 절점 집적 / Vuillermet 반절점 전환 재현	정성 재현
B8	힘 채널 합 = 궤적 가속도 교차검증	$<1\%$
V1	보고서 그림 5 패턴 재현	상관 >0.999
V8	2D 수송장의 1D 축약 = flow.boundary_layer_profile	$<10^{-10}$

수식 구현의 자기검증으로 Helmholtz 항등식($\nabla^2 \hat{\eta} = -k^2 \hat{\eta}$, 도함수 폐형식)이 기계 정밀도로 상시 확인된다. 단, 검증된 것은 "수식이 문헌대로 구현되었다"이지 "이 장치에서 그 수식이 성립한다"가 아니다 — 후자는 §5의 한계 영역과 판별 실험($f/2$ 문턱형 출현 vs f 무문턱 성장)으로 확인해야 한다.

8. 참고문헌

1. Faraday, M. (1831). On a peculiar class of acoustical figures. *Phil. Trans. R. Soc.* 121, 299.
2. Benjamin, T. B. & Ursell, F. (1954). The stability of the plane free surface of a liquid in vertical periodic motion. *Proc. R. Soc. A* 225, 505.
3. Kumar, K. & Tuckerman, L. S. (1994). Parametric instability of the interface between two fluids. *J. Fluid Mech.* 279, 49.
4. Kumar, K. (1996). Linear theory of Faraday instability in viscous liquids. *Proc. R. Soc. A* 452, 1113.
5. Rayleigh, Lord (1884). On the circulation of air observed in Kundt's tubes. *Phil. Trans. R. Soc.* 175, 1.
6. Longuet-Higgins, M. S. (1953). Mass transport in water waves. *Phil. Trans. R. Soc. A* 245, 535.
7. Wright, P. H. & Saylor, J. R. (2003). Patterning of particulate films using Faraday waves. *Rev. Sci. Instrum.* 74, 4063.
8. Saylor, J. R. & Kinard, A. L. (2005). Simulation of particle deposition beneath Faraday waves in thin liquid films. *Phys. Fluids* 17, 047106.
9. Vuillermet, G. et al. (2016). Chladni patterns in a liquid at microscale. *Phys. Rev. Lett.* 116, 184501.
10. Pedersen, H. B. et al. (2023). A modular experimental system for teaching fluid dynamics with Faraday waves. (사내 보관 PDF)
11. Lamb, H. (1932). *Hydrodynamics*, 6th ed., §348-349. Cambridge Univ. Press.
12. Maxey, M. R. & Riley, J. J. (1983). Equation of motion for a small rigid sphere in a nonuniform flow. *Phys. Fluids* 26, 883.
13. Oberbeck, A. (1876). Über stationäre Flüssigkeitsbewegungen mit Berücksichtigung der inneren Reibung. *J. reine angew. Math.* 81, 62.
14. Gor'kov, L. P. (1962). On the forces acting on a small particle in an acoustical field. *Sov. Phys. Dokl.* 6, 773.

기호표

기호	의미 (단위)
f_d, f_{wave}	가진 / 표면파 응답 주파수 (Hz); subharmonic이면 $f_{wave} = f_d/2$
ω_0	표면파 고유 각주파수, $\omega_0^2 = (gk + \sigma k^3/\rho) \tanh(kh)$
k, λ	파수(1/m), 파장 $2\pi/k$ (m); $\lambda/2$ = 집적 피치
a, a_c	가진 가속도, Faraday 임계 가속도 $8\nu k \omega_0 / \tanh(kh)$
$\hat{\eta}$	정상파 복소 포락선(선형-임의 단위)
I	시간평균 세기 $\sum_f \hat{\eta}_f ^2$; 탭1은 $\sqrt{I}$

기호	의미 (단위)
$\hat{\mathbf{u}}, \langle U^2 \rangle$	바닥 진동 유속 포락선, 시간평균 제곱 유속 $\frac{1}{2} \hat{\mathbf{u}} ^2$
δ	Stokes 경계층 두께 $\sqrt{2\nu/\omega}$ (m)
$B(\eta)$	경계층 평균류 프로파일; $B(0) = 0, B(\infty) = 3/4, B'(0) = -3/2$
$\mathbf{u}_{chip}$	칩 표류 속도장 $-(B/\omega)\nabla\langle U^2 \rangle$
s	정상파 비율 $ \sum \hat{\eta}^2 /\sum \hat{\eta} ^2$ (1=순수 정상파)
v_s, h_{hop}, Γ	박판 침강속도, 관성 도약 높이, 가진비 a/g
ρ, ν, σ, h	유체 밀도·동점성·표면장력·액막 두께
$\rho_p, L \times W \times t$	칩 밀도·치수

작성: 2026-07-14. 근거 코드: `code/gui/core.py`, `code/faradaysim/{dispersion,floquet,flow,forces}.py` (읽기 전용 분석). 그림: `manual_figures/` (기존 보고서 그림 재사용 + 본 매뉴얼용 신규 4종).